Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE3615 – Aprendizaje Reforzado Para Control de Sistemas Dinámicos Semestre 2026-1

Informe Tarea XX

14 de Abril del 2026

Nombre: Juanito Perez
✉ juanito@perez.cl

Pregunta 1: Idea principal de la pregunta

Como $\mathcal{S}$ $\mathcal{A}$ es demostrado en [1]

$$\frac{1}{(s+0.1)(s+100)}$$

Figura 1: Imagen de Ejemplo 1

Pregunta 2: Idea principal de la pregunta

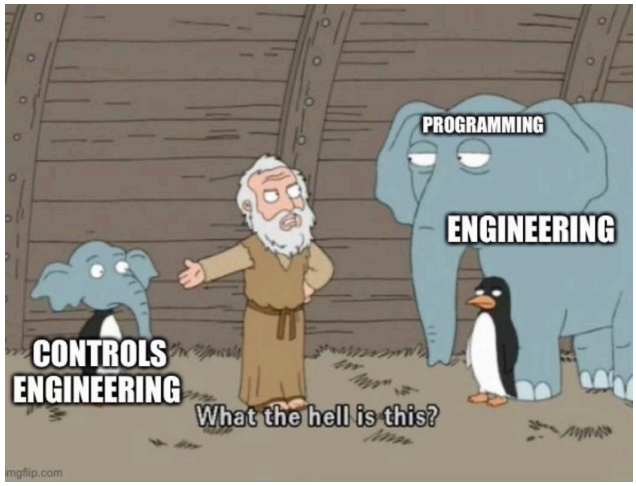

Figura 2: Imagen de Ejemplo 2

```python
from BEAR.Env.env_building  import BuildingEnvReal
from BEAR.Utils.utils_building import ParameterGenerator,get_user_input

beta = 0.999
setpoint = 22

Parameter=ParameterGenerator('OfficeSmall','Hot_Dry','Tucson')
env = BuildingEnvReal(Parameter)
env.target = np.array([setpoint]*env.roomnum)
env.q_rate = (1 - beta)
env.error_rate = beta
print(env.roomnum) # Numero de habitaciones en el edificio
numofhours=24*5 # Duracion de la simulacion en horas
env.reset()
out_temp = []
for i in range(numofhours):
    a = env.action_space.sample() #Reemplazar por su controlador
    obs, r, terminated, truncated, _ = env.step(a)
```

Código 1: Ejemplo de Código

Algorithm 1 Ejemplo Pseudocódigo

```
Initialize replay memory D to capacity N
Initialize action-value function Q with random weights
Initialize target action-value function Q̂ with weights θ⁻ = θ
For episode = 1, M do
    Initialize sequence s_1 = {x_1}.
    For t = 1, T do
        With probability ε select a random action a_t otherwise select a_t = arg max +Q(s, a; θ)
        Execute action a_t in environment and observe reward r_t and state s_{t+1}
        Store transition (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) in D
        Sample random minibatch of transitions (s_j, a_j, r_j, s_{j+1}) from D
        If episode terminates at step j + 1
            y_j = r_j
        else
            y_j = r_j + γ max_a Q(s_{j+1}, a; θ⁻)
        End If
        Perform a gradient descent step on ( y_j − Q(s_j, a_j; θ))^2
        Every C steps reset Q̂ = Q
    End For
End For
```

Encabezado 1	**Encabezado 2**	**Encabezado 3**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Tabla 1: Ejemplo Tabla

Referencias

[1] T. P. Lillicrap *et al.*, «Continuous control with deep reinforcement learning», *arXiv e-prints*, p. arXiv:1509.02971, sep. 2015, doi: 10.48550/arXiv.1509.02971.